机器学习方法论图谱 · 59类框架

分类导航 · 类别可组合且存在包含关系 · 2026-10-27

概率与信息

- M01 贝叶斯推断与模型平均
- M02 潜变量建模与变分推断
- M03 最大熵原理与熵正则
- M04 信息瓶颈与率失真思想
- M05 最小描述长度 MDL
- M52 Markov生成元与概率演化
- M55 可逆变换与归一化流

决策与交互

- M06 决策论与期望效用
- M07 主动学习与最优实验设计
- M08 信息价值与计算价值
- M09 最优停止
- M10 最优控制与MPC
- M31 博弈论与均衡
- M32 机制设计与激励相容
- M33 在线学习与遗憾最小化
- M34 Bandit与探索利用
- M56 偏好学习与随机效用模型

优化与学习

- M11 约束优化与拉格朗日对偶
- M12 多目标与Pareto优化
- M13 鲁棒优化、对抗训练与DRO
- M14 双层优化与元学习
- M15 子模优化与覆盖
- M36 信息几何与自然梯度
- M37 镜像下降与Bregman几何
- M38 近端方法与算子分裂
- M39 不动点、隐式层与隐式微分
- M51 进化搜索与质量多样性
- M53 凸松弛与半定规划提升
- M54 隐式正则与优化归纳偏置
- M59 Wasserstein梯度流与分布优化

结构与几何

- M16 对称性、不变性与等变性
- M17 结构因果模型与干预
- M18 跨环境不变学习
- M19 图模型、因子分解与消息传递
- M20 最优传输
- M21 核方法与分布嵌入
- M22 稀疏建模
- M23 低秩与子空间学习
- M40 算子学习与函数空间建模
- M41 谱方法与调和分析
- M42 流形与黎曼几何
- M43 拓扑数据分析与持久同调
- M44 逆问题、正则化与数据一致性
- M58 组合一致性与图团搜索

学习信号与生成

- M24 能量模型
- M25 对比学习与度量学习
- M26 得分匹配、去噪与扩散
- M27 物理约束与科学机器学习
- M45 连续概率流与流匹配
- M46 Schrödinger桥与随机路径控制
- M47 GFlowNet与流守恒采样
- M49 知识蒸馏与特权信息迁移

统计与可靠性

- M28 PAC-Bayes泛化分析
- M29 共形预测
- M30 选择性预测与学习转交
- M35 序贯检验与随时有效推断
- M48 重要性采样与Monte Carlo方差控制
- M50 正交估计、双重稳健与交叉拟合
- M57 差分隐私与稳定随机机制